YAPAY ZEKÂ

ORTAOKUL

DENEYAP TÜRKİYE

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

İSTANBUL DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

# YAPAY ZEKA DERSİ

## 6. Hafta: Etmen Tabanlı Modelleme
## Agent-Based Modeling (ABM)

Muhammed Emin Korkunç

T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | TÜBİTAK | TÜRKİYE TEKNOLOJİ TAKIMI

**T3 DENEYAP EĞİTMENİ (Hazırlayan ve Sunan): Muhammed Emin Korkunç**

**(Bilgisayar Mühendisi)**

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 1- Algoritma Nedir ?

**Algoritma aslında bir yemek tarifidir. Bilgisayara bir işi nasıl yapacağını adım adım anlatmaktır.**

- **Örnek: Sabah okula hazırlanma algoritması:**
  1. **Uyan.**
  2. **Elini yüzünü yıka.**
  3. **Üstünü giyin.**
  4. **Çantanı kontrol et.**
  5. **Evden çık.**




Muhammed Emin Korkunç

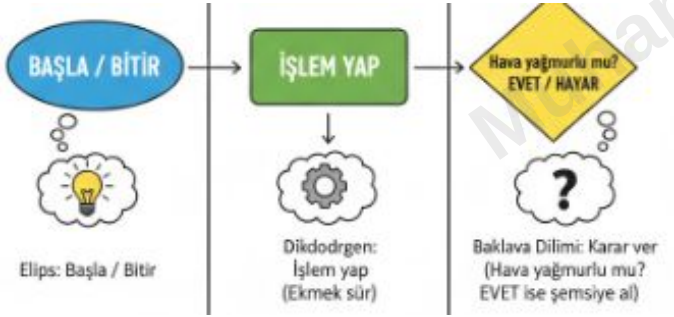
Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 2-Akış Şemaları: Algoritmanın Resmi

**Algoritmayı kelimelerle değil, şekillerle anlatma sanatıdır. Her şeklin bir anlamı vardır:**

- **Elips: Başla / Bitir.**
- **Dikdörtgen: İşlem yap (Ekmek sür, sayı topla).**
- **Baklava Dilimi: Karar ver (Hava yağmurlu mu? Evet ise şemsiye al).**




| | |
|---|---|
| | Programın başlangıç ve bitişi için kullanılır. |
| | Bilgi giriş çıkışı için kullanılır. |
| | Aktarma, aritmetik hesaplama, işlem |
| | Karar alma için kullanılır. |
| | Birleştirme çizgileri |
| | Yazdır |
| | Başlach |

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 3-Makine Dili

**Bilgisayarlar aslında çok "saf" makinelerdir. Sadece elektriğin olup olmadığını (1 ve 0) anlarlar. Buna Makine Dili denir.**

- **Bizim 1 ve 0 ile konuşmamız çok zor olduğu için Python gibi dilleri kullanırız. Python, bilgisayara bizim dilimize yakın (Türkçe ve İngilizce gibi) komutlar vermemizi sağlar**






Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

**Biz Python ile yazarız ama bilgisayar 1 ve 0 anlar. Arada bir tercümana ihtiyaç vardır:**

- **Derleyici (Compiler): Tüm kitabı bir kerede çevirip bilgisayara veren tercüman gibidir.**
- **Yorumlayıcı (Interpreter): Cümle cümle çeviri yapar. Python bir yorumlayıcı kullanır; hata yaparsanız o satıra gelince "Dur! Burada ne demek istedin?" der.**




Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 5-Pseudo Code (Sözde Kod)

**Gerçek bir programlama dili kurallarına uymadan, sadece mantığı anlamak için yazdığımız "yarı kod yarı konuşma" dilidir. Kod gibi görünür ama insan gibi konuşur.**

**Senaryo: Akıllı bir kapı, gelen kişinin öğrenci olup olmadığını kontrol ediyor.**

```
EĞER yüz_tanıma == "Öğrenci" İSE:
    KAPIYI AÇ
    "Hoş geldin!" DE
DEĞİLSE:
    KAPIYI KİLİTLİ TUT
    "Giriş Yetkiniz Yok" DE
```




Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 1.ALGILA

## 1.1. Etmen Tabanlı Yapay Zekâ Modelleme Temelleri
## 1.2. Etmen Tabanlı Modellemede Problem Tasarımı
## 1.3. Q-Öğrenme ile Öğrenen Etmen Modelleme
## 1.4. Çok Etmenli Etkileşimler

# 2. TASARLA

# 3. HAREKETE GEÇ

# 4. YÜRÜT

# 5. KARAR VER

## 5.1. Sonuçların Gözlemlenmesi

# 6. İLAVE ETKİNLİK


Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 1.Etmen (Ajan) Nedir? Etmen Tabanlı Yapay Zeka Nedir?

**Yapay zekâ dünyasında etmen (ajan), kendi başına karar verebilen, çevresini algılayan ve bu algılara göre hareket eden bir birimdir. Kısaca çevreyle etkileşime giren yapay zeka unsurlarına etmen(ajan) denir.**

**Örnek: Evdeki robot süpürge bir etmendir.**

- **Sensörleri ile: Engel var mı, yer kirli mi? (Algılar)**
- **Eyleyicileri ile: Sağa dön, düz git, vakumu aç (Harekete geçer)**

**Etmenler, algı–karar–eylem döngüsü içinde çalışarak belirli bir hedefe ulaşmaya çalışırlar.**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

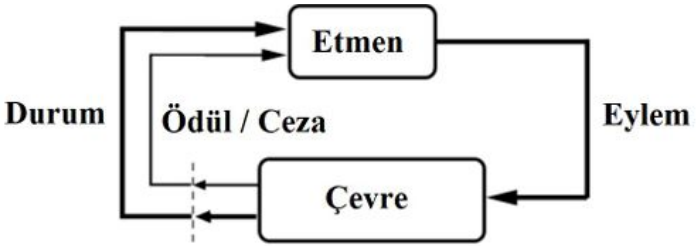
Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## 2. Nasıl Çalışır? (Döngü Yapısı)

**Bir etmenin yaşam döngüsü şu üç adımdan oluşur:**

1. **Algıla: Çevrede neler oluyor? (Kamera, sensör veya veri girişi).**
2. **Düşün (Karar Ver): Eldeki bilgilere göre en iyi hareket hangisi?**
3. **Harekete Geç: Kararı uygula ve çevreyi değiştir.**

**Soru: "Bir çocuk sıcak çay bardağına dokunduğunda ne olur?"**




Şekil 6.1. Tipik bir etmenin genel yapısı (Web Kaynağı 6.1)

- **Algı: Sıcaklık hissi (Acı).**
- **Karar: Eli hemen çekmeliyim.**
- **Harekete Geç: Kaslar kasılır ve el çekilir.**
- **Dönüt (Ödül/Ceza): Elin yanması bir "ceza"dır, beyin bir dahaki sefere "dokunma" bilgisini kaydeder.**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## 3. Etmen Tabanlı Modellemenin Bileşenleri

**Bir model oluştururken şu 4 ana unsuru belirlemeliyiz:**

1. **Etmen (Agent): Karar verici (Örn: Karınca, Robot, Arabalar).**
2. **Çevre (Environment): Etmenin yaşadığı dünya (Örn: Labirent, Orman, Trafik).**
3. **Etkileşim: Etmenin çevreyi değiştirmesi (Örn: Karıncanın yemek taşıması).**
4. **Dönüt (Ödül/Ceza): Eylemin sonucunda alınan sonuç (Örn: Sıcak sobaya dokunan çocuğun canının yanması - *Ceza*).**

## 4. Tek mi, Çok mu? (Çoklu Etmen Sistemleri)

**Bazı problemler tek bir kahramanla çözülmez, bir takım çalışması gerekir.**

- **Tek Etmen: Kişisel bir asistan (Siri, Google Assistant).**
- **Çoklu Etmen (Multi-Agent): Karınca kolonileri, kuş sürülerinin uçuşu, futbol takımı stratejileri.**

**"Sürü Zekası" Tek bir karınca basit davranır ama binlerce karınca karmaşık köprüler kurabilir.**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## 4. Neden Önemli?

**Bu mantığı kavradığınızda sadece yazılım yapmazsınız; aynı zamanda:**

- **Kendi kendine giden (Otonom) araçlar,**
- **Sürü robotlar (Drone sürüleri),**
- **Oyunlardaki akıllı karakterler (NPC),**
- **Ve karmaşık simülasyonlar (Trafik akışı, salgın hastalık yayılımı) tasarlayabilirsiniz.**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 1.Bir "Etmen" Problemi Nasıl Tasarlanır?

**Bir yapay zekâ modeli tasarlarken, tıpkı bir oyun tasarlıyormuş gibi belirli bileşenleri belirlememiz gerekir:**

## A. Etmenin Anatomisi (Kimlik ve Yetenekler)

**soru :"Bir robot süpürge tasarladığınızı hayal edin. Bu robotun neleri bilmesi ve neleri yapabilmesi gerekir?"**

- **Etmen Nitelikleri (Parametreler): Etmenin "kimlik kartı" gibidir.**
  - **Örnek: Şarj yüzdesi, boyu, hızı, deposunun doluluk oranı. (Bunlar değişken değerlerdir).**
- **Etmen Eylemleri (Fonksiyonlar): Etmenin "yapabildikleri"dir.**
  - **Örnek: İleri git, sağa dön, fırçayı çalıştır, şarj istasyonuna dön.**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## B. Problem Çevresi ve Kurallar (Dünya Tasarımı)

**Etmenimiz boşlukta yaşamıyor, bir "dünyanın" içinde hareket ediyor.**

1. **Çevre: Etmenin içinde bulunduğu alan. (Örn: Engellerle dolu bir salon).**
2. **Problem Kısıtları: Etmenin yapamayacağı şeyler. (Örn: Duvarın içinden geçemez, merdivenden düşmemeli).**
3. **Dinamik Unsurlar: Çevrede hareket eden veya değişen şeyler. (Örn: Odada yürüyen bir kedi veya yerdeki bir terliğin yerinin değişmesi).**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## C. Başarının Sırrı: Ödül ve Ceza Sistemi

**Yapay zekâ nasıl öğrenir? Tıpkı bizim gibi, sonuçlara bakarak!**

- **Ödül (+): Etmen doğru bir şey yaparsa puan alır.**
  - ***Süpürge örneği:*** **Tozu çektiğinde +10 puan.**
- **Ceza (-): Etmen yanlış bir şey yaparsa puan kaybeder.**
  - ***Süpürge örneği:*** **Duvara çarptığında -5 puan.**

**Not: "Sıcak sobaya dokunmamayı öğrenen çocuk" örneği:**

**Çocuk (Etmen), elini uzatır (Eylem), canı yanar (Ceza) ve bir daha dokunmaması gerektiğini anlar (Öğrenme).**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# D. Tartışma: Etmen Odaklı Başka Neler Olabilir?

## Beyin fırtınası yapalım :

- Bir yangın söndürme robotu için ödül ve ceza ne olabilir?
- Instagram'daki keşfet algoritması bir etmen midir? (İpuçları: Beğendiğin postlar ödül, geçtiğin postlar cezadır).
- Kendi kendine giden bir araba (Tesla vb.) için "çevre" neresidir?

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## Biliyor musunuz?

Doğa En Büyük Öğretmendir! Bilim insanları; karınca kolonilerinin yollarını nasıl bulduğunu, kuşların havada nasıl mükemmel bir uyumla uçtuğunu (Sürü Zekası) inceleyerek etmen tabanlı modeller geliştirirler. Bu sistemler bugün navigasyon uygulamalarından, fabrikadaki lojistik robotlara kadar her yerde kullanılıyor!

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## Q-Öğrenme: Deneyerek ve Yanılarak Öğrenme

Yapay zekâ, bir problemi çözmeyi tıpkı bizim gibi "yaşayarak" öğrenir. Buna Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning) diyoruz.

### A. Takviyeli Öğrenmenin Altın Kuralları

- Ödül vs. Ceza: İyi eylemler (hedefe yaklaşmak) yüksek puan, kötü eylemler (duvara çarpmak) düşük veya eksi puan alır.
- Rastgele Denemeler: Etmen başlangıçta ne yapacağını bilmez, bu yüzden dünyayı keşfetmek için rastgele adımlar atar.
- Tecrübe Kazanma: Çok sayıda deneme yaparak hangi yolun en karlı (en yüksek puanlı) olduğunu anlar.

Muhammed Emin Korkunç

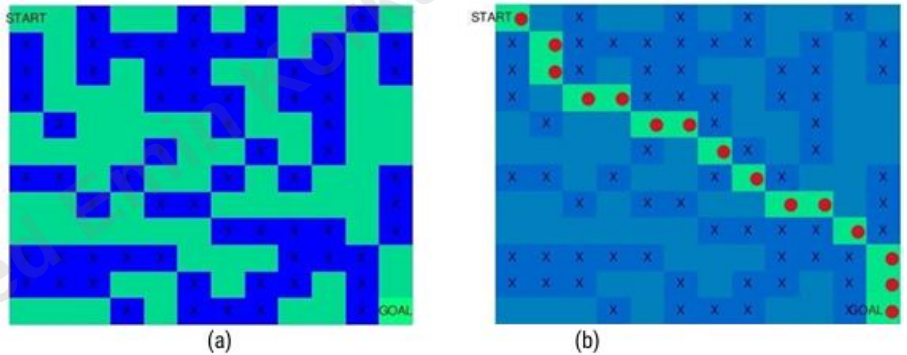
Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## B. Q-Öğrenme: Akıllı Bir Hafıza Tablosu

**Q-Öğrenme, etmenin öğrendiği bilgileri kaydettiği bir "tecrübe tablosu" tutmasıdır.**

**Örneği İnceleyelim (Şekil 6.2):**




Şekil 6.2. Q-Öğrenme ile örnek bir problem akışı

1. **Görüntü (a): Etmenin dünyasıdır. Engeller (X) ceza puanı, boş yollar ve hedef (GOAL) ödül puanı temsil eder.**
2. **Görüntü (b): Etmen binlerce kez deneme yaptıktan sonra oluşan "akıllı harita"dır. Kırmızı noktalar, etmenin en yüksek puanları toplayarak hedefe ulaştığı en kısa yolu gösterir.**

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

## C. Matematik Ne Diyor? (Basit Mantık)

**Formüle bakınca korkmanıza gerek yok! Bu formül aslında etmenin kendisine şu soruları sormasını sağlar:**

$$Q^{\text{yeni}}(s_t, a_t) \leftarrow (1-\alpha) \cdot \underbrace{Q(s_t, a_t)}_{\text{eski değer}} + \underbrace{\alpha}_{\text{öğrenme oranı}} \cdot \overbrace{\left( \underbrace{r_t}_{\text{ödül}} + \underbrace{\gamma}_{\text{azalma değeri}} \cdot \underbrace{\max_a Q(s_{t+1}, a)}_{\text{gelecekteki tahmini maks. değer}} \right)}^{\text{eylem sonucunda öğrenilen değer}}$$

- **Eski Değer: "Şimdiye kadar bu hareket hakkında ne biliyordum?"**
- **Öğrenme Oranı (alpha): "Yeni öğrendiğim bilgiye ne kadar güvenmeliyim?"**
- **Ödül (r_t): "Şu an yaptığım bu hareket bana ne kazandırdı?"**
- **Gelecekteki Tahmin : "Eğer bu adımı atarsam, bir sonraki hamlemde ne kadar büyük bir ödül kazanma şansım olur?" (Tıpkı satrançta 3 hamle sonrasını düşünmek gibi!)**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

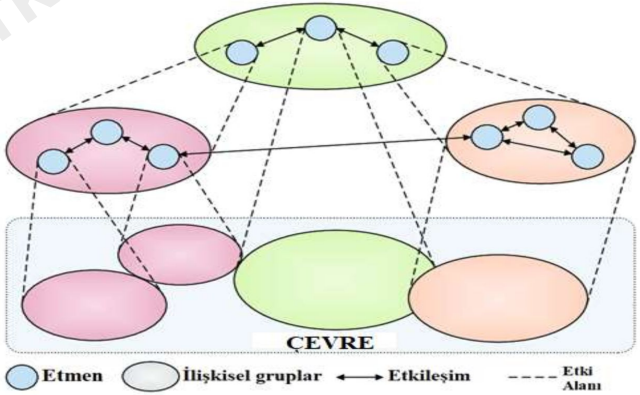
# 1.4. Çok Etmenli Etkileşimler

**Birlikten Kuvvet Doğar: Çok Etmenli (Multi-Agent) Sistemler**

**Nedir Bu Çok Etmenli Modelleme? Karmaşık bir problemi tek bir dev yapay zeka yerine, birbiriyle iletişim kuran küçük ve uzman "etmenlerin" (karakterlerin) çözmesidir. Tıpkı bir karınca kolonisi veya bir futbol takımı gibi!**

**Oyunlarla Anlayalım (Örn: Brawl Stars veya Mario):**

- **Karakterler (Etmenler):**
  **Her birinin canı, hızı ve yetenekleri farklıdır (Nitelikler).**
- **Hareketler: Saldırı, savunma veya kaçma kararlarını o anki duruma göre verirler (Eylemler).**
- **Harita (Çevre): Çalılar, engeller veya dar yollar karakterlerin stratejisini değiştirir (Etkileşim).**




Şekil 6.3. Çok etmenli problem ortamı (Web Kaynağı 6.2)

**Neden Bu Yöntemi Kullanıyoruz?**

1. **Hızlı Adaptasyon: Ortam değişirse (örneğin harita yıkılırsa), her etmen kendi kararını verip duruma anında uyum sağlar.**
2. **Gerçekçi Çözümler: Trafikteki otonom araçlar veya sürü drone'lar gibi "kalabalık" sistemleri yönetmenin en akıllı yoludur.**

Muhammed Emin Korkunç

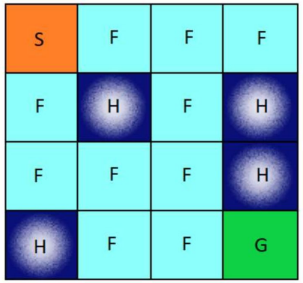
Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# Akıllı Robotlar Nasıl Karar Verir?

## 1. Örnek Problem: Donmuş Göl (Frozen Lake)

- Görev: Başlangıçtan (S) çık, deliklere (H) düşmeden buzun (F) üstünden geç ve hedefe (G) ulaş!
- Puanlama (Q-Öğrenme): Robotumuz (Etmen) hedefe ulaşırsa yüksek puan, deliğe düşerse ceza alır. Böylece en güvenli yolu deneye yanıla öğrenir.




Şekil 6.4. Donmuş göl probleminin ortam modellemesi

## 2. Tek Etmenden Çok Etmenli Sistemlere

Peki, bu gölde sadece bir robot değil de, birbirine yardım eden 5 robot olsaydı?

- Çoklu Etkileşim: Etmenler birbirinin nerede olduğunu bilir, yolları paylaşır ve problemi çok daha hızlı çözerler.
- Adaptasyon: Bir yol kapandığında veya bir robot arızalandığında, diğerleri hemen yeni bir plan yapar.

## 3. Nasıl Kodluyoruz? (OpenAI Gym)

Geleceğin mühendisleri bu dünyaları sıfırdan çizmiyor! OpenAI Gym kütüphanesi sayesinde, hazır "Donmuş Göl" gibi ortamları Python ile çağırıp robotlarımıza zeka öğretebiliyoruz.

Eğitmen Notu (Brawl Stars Örneği): Tıpkı bir oyunda karakterlerin hızlarının veya canlarının farklı olması gibi; bu modellemede de her karakterin çevresiyle etkileşimi ve bağlı olduğu kurallar farklılık gösterebilir. Bu da karmaşık sorunların çözümünü kolaylaştırır.

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 21- 3. HAREKETE GEÇ

**"Çocuklar, Python bir aşçı gibidir. `pip install` ise marketten yeni bir malzeme (kütüphane) sipariş etmektir. Aşçıya (konsola) direkt 'marketten şunu al' diyemezsiniz, önce malzemeyi mutfağa (bilgisayara) indirmeniz gerekir. İşte `gym` kütüphanesi bizim için içinde 'Donmuş Göl' gibi oyunların olduğu hazır bir kutudur."**

```
(base) muhammedeminkorkunc@korkunc ~ % pip install gym
Collecting gym
  Downloading gym-0.26.2.tar.gz (721 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 721.7/721.7 kB 18.2 MB/s eta 0:00:00
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Requirement already satisfied: numpy>=1.18.0 in /opt/miniconda3/lib/python3.12/site-packages (from gym) (2.1.3)
Collecting cloudpickle>=1.2.0 (from gym)
  Downloading cloudpickle-3.1.2-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)
Collecting gym_notices>=0.0.4 (from gym)
  Downloading gym_notices-0.1.0-py3-none-any.whl.metadata (1.2 kB)
Downloading cloudpickle-3.1.2-py3-none-any.whl (22 kB)
Downloading gym_notices-0.1.0-py3-none-any.whl (3.3 kB)
Building wheels for collected packages: gym
  Building wheel for gym (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for gym: filename=gym-0.26.2-py3-none-any.whl size=827724 sha256=b1dce199e860e43b2214857cde1ad75b5fb726af53de624946be4a81021e2add
  Stored in directory: /Users/muhammedeminkorkunc/Library/Caches/pip/wheels/95/5
```

```python
import gym
import numpy as np
ortam = gym.make('FrozenLake-v1', is_slippery=False)
Q = np.zeros([ortam.observation_space.n,ortam.action_space.n])
eta = .628
gma = .9
dongu = 5000
odul_list = []
```

Şekil 6.5. Etmen modelleme kütüphanesi ve problemin yüklenmesi

```python
for i in range(dongu):
    s = ortam.reset()
    odul_tumu = 0
    d = False
    j = 0
    while j < 99:
        ortam.render()
        j+=1
        a = np.argmax(Q[s,:] + np.random.randn(1,ortam.action_space.n)*(1./(i+1)))
        s1,o,d,_ = ortam.step(a)
        Q[s,a] = Q[s,a] + eta*(o + gma*np.max(Q[s1,:]) - Q[s,a])
        odul_tumu += o
        s = s1
        if d == True:
            break
    odul_list.append(odul_tumu)
    ortam.render()
```

Şekil 6.6. Q Öğrenme algoritmasının kodlanması

```
SFFF
FHFH
FFFH
HFFG
  (Down)
```

Şekil 6.7. Donmuş Göl probleminde etmen hareketleri

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

```
print("Elde edilen Q Tablosu:")
print(Q)
print("Ortalama ödül değeri:" + str(sum(odul_list)/dongu))
```

Şekil 6.8. Q tablosu ve ortalama ödül değerinin görüntülenmesi

```
SFFF
FHFH
FFFH
HFFG
  (Down)
SFFF
FHFH
FFFH
HFFG
  (Right)
SFFF
FHFH
FFFH
HFFG
```

Şekil 6.9. Q-Öğrenme sürecinde etmen adımlarının problem üzerine yansıması

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

## 5.1. Sonuçların Gözlemlenmesi

**Q-Öğrenme süreci tamamlandığında ekranda Q tablosu ve ortalama puan değeri gözlemlenir.**

```
Elde edilen Q Tablosu:
[[0.      0.      0.59049 0.     ]
 [0.      0.      0.6561  0.     ]
 [0.      0.729   0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.81    0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.9     0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]
 [0.      0.      1.      0.     ]
 [0.      0.      0.      0.     ]]
Ortalama ödül değeri:0.9936
```

Şekil 6.10. Nihahi Q tablosu ve ortalama ödül değeri

Elde edilen Q tablosu görüntüsünde (Şekil 6.10) her satırda soldan sağa doğru birer durumun ve her sütunda da sırasıyla sola, aşağıya, sağa ve yukarıya hareketlerin puan değerleri gösterilmektedir.

Örneğin birinci satır başlangıç hücresi (S) içindir. Bu satırda üçüncü sütunda en yüksek puan değeri yer aldığı için etmen ilgili hücreden sağa doğru hareket edecektir. Sağa doğru hareket edildiğinde ulaşılan hücre indeksi 1 olması nedeniyle tabloda bir alt satıra bakılabilir.

Yine en yüksek sütun değerlerine göre gidilen yeni hücrenin soldan sağa doğru sayılmasıyla elde edilen indeks numarasına tekabül eden satır gözlemlenerek öğrenciler ile başlangıç noktasından bitişe doğru etmenin hangi hareketi gerçekleştirmeyi öğrendiği anlaşılır.

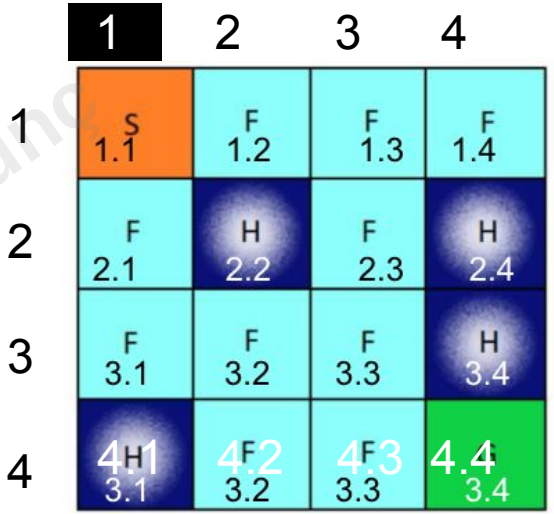
Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 24- Robotun Adres Defteri

| Satır No | (Satır, Sütun) | Kare Tipi, | Ne Oluyor? |
|---|---|---|---|
| 0. Satır, | "(1, 1)", | S (Başlangıç), | Robot buradan başlar. Sağa (0.59) gitmeyi öğrenmiş. |
| 1. Satır, | "(1, 2)", | F (Buz), | Güvenli buz. Sağa gitmek en mantıklısı (0.65). |
| 2. Satır, | "(1, 3)", | F (Buz), | Güvenli buz. Aşağı inmeyi seçmiş (0.72). |
| 3. Satır, | "(1, 4)", | F (Buz), | "0.0 çünkü Çukurun (H) dibi, robot burayı pas geçmiş." |
| 4. Satır, | "(2, 1)", | F (Buz), | Güvenli buz. Ama robot burayı pek kullanmamış (0.0). |
| 5. Satır, | "(2, 2)", | H (Çukur), | "BOMBOŞ (0.0). Çünkü burası bir çukur, oyun biter!" |
| 6. Satır, | "(2, 3)", | F (Buz), | Güvenli buz. Aşağı inmeyi (0.81) tercih ediyor. |
| 7. Satır, | "(2, 4)", | H (Çukur), | BOMBOŞ (0.0). Burası da bir ölümcül çukur. |
| 8. Satır, | "(3, 1)", | F (Buz), | Güvenli buz. Sağa doğru (0.11) ufak bir puanı var. |
| 9. Satır, | "(3, 2)", | F (Buz), | Güvenli buz. Sağa gitmeye (0.50) karar vermiş. |
| 10. Satır, | "(3, 3)", | F (Buz), | Güvenli buz. Aşağı inmeyi (0.90) çok istiyor. |
| 11. Satır, | "(3, 4)", | H (Çukur), | BOMBOŞ (0.0). Bir diğer tehlikeli çukur. |
| 12. Satır, | "(4, 1)", | H (Çukur), | BOMBOŞ (0.0). Haritanın sol altındaki çukur. |
| 13. Satır, | "(4, 2)", | F (Buz), | Güvenli buz. Ama burayı hiç denememiş (0.0). |
| 14. Satır, | "(4, 3)", | F (Buz), | KRİTİK KARE! Sağa giderse (1.0) şampiyon olacak! |
| 15. Satır, | "(4, 4)", | G (Hedef), | BOMBOŞ (0.0). Çünkü oyun burada zaferle bitti! |




Şekil 6.4. Donmuş göl probleminin ortam modellemesi

## Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı

```
Robotun 5000 Deneme Sonunda Oluşturduğu Zihin Haritası (Q Tablosu):
[[0.        0.        0.59049   0.       ]
 [0.        0.        0.6561    0.       ]
 [0.        0.729     0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.81      0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.9       0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]
 [0.        0.        0.3549456 0.       ]
 [0.        0.        1.        0.       ]
 [0.        0.        0.        0.       ]]
Robotun Genel Başarı Puanı: 0.9358
```




Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 25- 6.İlave Etkinlik

**Öğrenciler ceza / ödül fonksiyonuna sahip olmayan; basit yapıda çok etmenli bir model tasarımı geliştireceklerdir.**

**Bu örnekte etmenlerin aralarında sayısal değer (varlık) paylaşımı yaptığı bir akış kurgulanmıştır.**

**Öğrenciler, ilk olarak pip install mesa komutu ile etmen tabanlı modelleme için kullanılan, mesa adlı bir başka Python kütüphanesini kurarlar (Web Kaynağı 6.4).**

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 26- 6.İlave Etkinlik Kodları

```python
from mesa import Agent, Model
from mesa.time import RandomActivation

# --- ETMEK (ROBOT) SINIFI ---
class Etmen(Agent):
    """Her robotun başlangıçta 1 birim varlığı (parası) vardır."""
    def __init__(self, model):
        # Mesa'nın güncel versiyonu ID'yi kendi atar, biz sadece dünyayı (model) tanıtıyoruz
        super().__init__(model)
        self.varlik = 1 # Başlangıç puanı
```

```python
    def step(self):
        """Her adımda (turda) yapılacak eylem."""
        # Robotun kimliğini ekrana yazdırır
        print("Merhaba, ben etmen " + str(self.unique_id) + ".")

        # --- PAYLAŞMA KURALI (Görsel 6.15'teki Mantık) ---
        # Eğer robotun puanı 0 ise kimseye bir şey veremez
        if self.varlik == 0:
            return

        # Dünyadaki tüm robotlar arasından RASTGELE bir arkadaşını seçer
        baska_etmen = self.random.choice(self.model.schedule.agents)

        # Seçtiği kişiye 1 puan hediye eder, kendi puanı 1 azalır
        baska_etmen.varlik += 1
        self.varlik -= 1
```

**1. satır:** Yapay zeka dünyasının temel taşları olan "Etmen" (Robot) ve "Model" (Dünya) yapılarını kütüphaneden çağırıyoruz.
**2. satır:** Robotların her turda hangi sırayla hareket edeceğini belirleyen "Rastgele Zamanlayıcı"yı ekliyoruz.
**5. satır:** "Etmen" adında bir sınıf oluşturuyoruz; bu, dünyadaki her bir robotun "kimlik kartı" gibidir.
**7. satır:** Robot hayata gözlerini açtığında (başlatıldığında) neye sahip olacağını belirleyen hazırlık aşamasıdır.
**9. satır:** Robotu ana sisteme tanıtıyoruz; "Ben bu dünyaya aitim" demesini sağlıyoruz.
**10. satır:** Her robotun cebine başlangıç sermayesi olarak 1 puan (varlık) koyuyoruz.
**12. satır:** Robotun her turda (her adımda) ne yapacağını söyleyen "hareket planı" kısmını başlatıyoruz.
**15. satır:** Robotun ekrana kendi numarasını yazdırarak "Ben buradayım!" demesini sağlıyoruz.
**19. satır:** Paylaşma kuralı başlangıcı: Eğer robotun cebinde hiç puanı yoksa (0 ise), turunu tamamlar ve bekler.
**23. satır:** Robot, dünyadaki tüm arkadaşlarının olduğu listeden tamamen rastgele birini seçer.
**26. satır:** Seçtiği arkadaşına 1 puan hediye eder (arkadaşının puanı artar).
**27. satır:** Hediye verdiği için kendi cebindeki puanı 1 birim azaltır.

Bu sunumun kopyalanması, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.
Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 27- 6.İlave Etkinlik Kodları

```
28
29  # --- ÇEVRE (DÜNYA) SINIFI ---
30  class Cevre(Model):
31      """Robotların yaşadığı ve etkileşime girdiği dünya."""
32      def __init__(self, N):
33          super().__init__() # Model temel yapısını başlatır
34          self.num_agents = N
35
36          # RandomActivation: Robotları her turda FARKLI (rastgele) sırayla çalıştırır
37          self.schedule = RandomActivation(self)
38
39          # N tane robotu oluştur ve dünyaya yerleştir
40          for i in range(self.num_agents):
41              a = Etmen(self)
42              self.schedule.add(a)
43
```

```
43
44      def step(self):
45          """Dünyadaki zamanı bir adım ilerletir."""
46          # Zamanlayıcıyı çalıştırarak tüm robotların 'step' fonksiyonunu tetikler
47          self.schedule.step()
```

**30. satır:** "Cevre" adında ana sınıfı kuruyoruz; bu, tüm robotların yaşadığı "oyun alanı"dır.

**32. satır:** Dünyayı kaç robotla (N sayısı) başlatacağımızı belirleyen ayar kısmıdır.

**33. satır:** Dünyanın temel fizik ve matematik kurallarını aktifleştiriyoruz.

**34. satır:** Dünyanın kaç kişiden oluşacağını hafızaya kaydediyoruz.

**37. satır:** Robotların isimlerini bir torbaya koyup her turda rastgele çekecek olan "hakemi" (Zamanlayıcıyı) ayarlıyoruz.

**40. satır:** Bir döngü (for) başlatarak, dünyada olması gereken sayı kadar robotu tek tek üretiyoruz.

**41. satır:** Her bir yeni robotu (Etmen) bu dünyada tanımlıyoruz.

**42. satır:** Üretilen robotu "oyun sahasına" (zamanlayıcıya) dahil ediyoruz.

**44. satır:** Dünyanın zamanını bir tık ileriye alan ana kontrol mekanizmasıdır.

**47. satır:** Zamanlayıcıya emir veriyoruz: "Tüm robotlar sırayla kendi 'step' hareketlerini yapsın!".

Muhammed Emin Korkunç

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 28- 6.İlave Etkinlik Kodları

```python
from etmen_modeli import Cevre # Kendi yazdığımız kütüphaneyi çağırıyoruz
import matplotlib.pyplot as plt

# --- 1. SİMÜLASYONU HAZIRLA ---
# 10 robotluk bir dünya kuruyoruz
yeni_model = Cevre(10)

# --- 2. SİMÜLASYONU ÇALIŞTIR ---
print("--- Simülasyon Başlıyor ---")
for i in range(10): # 10 tur boyunca robotlar birbirine puan aktaracak
    yeni_model.step()

# --- 3. VERİLERİ TOPLA VE GRAFİK ÇİZ ---
# Tüm robotların son durumdaki puanlarını bir listeye alıyoruz
etmen_varlik = [a.varlik for a in yeni_model.schedule.agents]

# Grafiği temizle ve yeni bir pencerede açmaya zorla
plt.figure(figsize=(8, 5)) # Pencere boyutunu ayarla
plt.hist(etmen_varlik, bins=range(max(etmen_varlik) + 2), color='skyblue', edgecolor='black')

# Başlıklar ve Etiketler
plt.title("Robotların Puan (Varlık) Dağılımı")
plt.xlabel("Puan Miktarı")
plt.ylabel("Robot Sayısı")

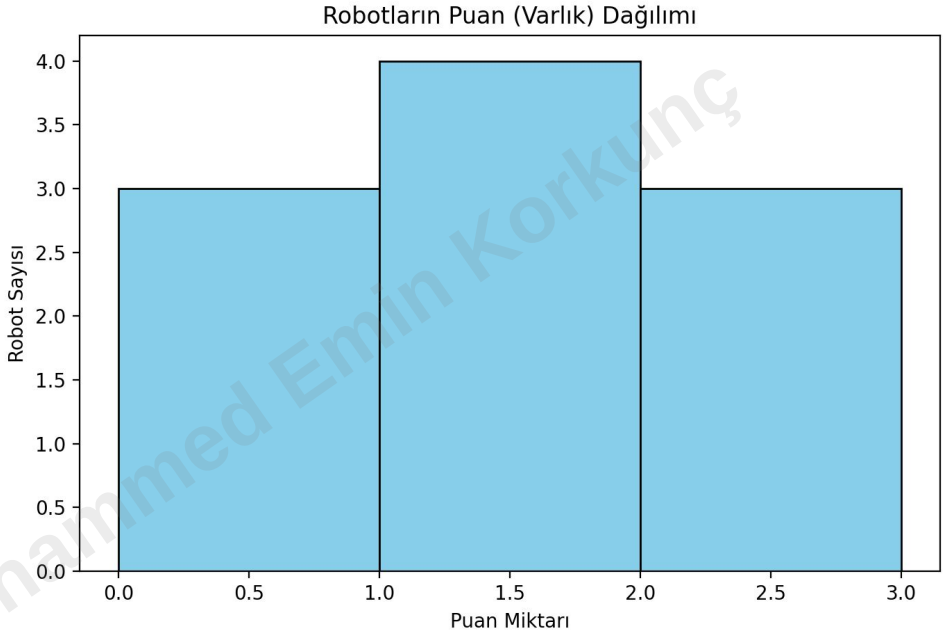
# --- KRİTİK NOKTA: Grafiği Gösterme ---
plt.show() # Grafiği ekrana basar
```

**1. satır:** Kendi hazırladığımız etmen_modeli.py dosyasından Cevre (Dünya) sınıfını alıp getiriyoruz; yani oyun alanımızı buraya taşıyoruz.
**2. satır:** Sonuçları çocuklara bir grafik olarak gösterebilmek için matplotlib isimli çizim kütüphanesini plt kısa adıyla çağırıyoruz.
**5. satır:** Kodun bu bölümünde, robotların yaşayacağı dünyayı hazırlamaya başlıyoruz.
**6. satır:** 10 robotun bulunduğu, herkesin 1 puanla başladığı dijital dünyamızı (evrenimizi) resmen kuruyoruz.
**9. satır:** Simülasyonun başladığını haber veren bir başlık yazdırıyoruz.
**10. satır:** Bir döngü başlatıyoruz; bu döngü, simülasyonun kaç gün (tur) süreceğini belirler. Burada 10 tur seçtik.
**11. satır:** Dünyanın saatini 1 tık ilerletiyoruz; bu komutla 10 robotun tamamı kendi 'step' kuralını (merhaba deme ve puan paylaşma) uygular.
**14. satır:** Artık simülasyon bitti; robotların cebinde kalan puanları toplama ve analiz etme aşamasına geçiyoruz.
**15. satır:** Dünyadaki tüm robotların son durumdaki varlıklarını (puanlarını) tek tek kontrol edip etmen_varlik isimli bir listede topluyoruz.
**18. satır:** Grafiği çizmeden önce, beyaz bir tuval hazırlıyoruz ve boyutunu (800x500 piksel) ayarlıyoruz.
**19. satır:** Robotların puan dağılımını gösteren bir **Histogram** (sütun grafiği) oluşturuyoruz; renklerini gökyüzü mavisi yapıyoruz.
**22. satır:** Grafiğin en üstüne "Robotların Puan Dağılımı" başlığını ekleyerek neyi incelediğimizi belirtiyoruz.
**23. satır:** Grafiğin yatay (alt) kısmına "Puan Miktarı" ismini veriyoruz.
**24. satır:** Grafiğin dikey (yan) kısmına "Robot Sayısı" ismini veriyoruz.
**27. satır:** Hazırladığımız tüm bu çizimleri ekrana basıyoruz; böylece öğrenciler sonuçları görsel olarak görebiliyor.

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.
Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 29- 6.İlave Etkinlik Kodları

```
--- Simülasyon Başlıyor ---
Merhaba, ben etmen 5.
Merhaba, ben etmen 2.
Merhaba, ben etmen 10.
Merhaba, ben etmen 6.
Merhaba, ben etmen 8.
Merhaba, ben etmen 3.
Merhaba, ben etmen 4.
Merhaba, ben etmen 9.
Merhaba, ben etmen 1.
Merhaba, ben etmen 7.
Merhaba, ben etmen 4.
Merhaba, ben etmen 8.
Merhaba, ben etmen 7.
Merhaba, ben etmen 6.
```




Muhammed Emin Korkunç

**Bu kod aslında bize şunu gösterir: Herkes eşit başlasa bile (1 puan), sadece rastgele etkileşimlerle 10 adımın sonunda bazı robotlar 'zengin' (3-4 puanlı), bazıları ise 'fakir' (0 puanlı) kalabilir. Çocuklar, tüm robotlar aynı kurala (paylaşma) sahip olmasına rağmen neden bazıları zengin bazıları fakir oldu?**

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc

# 30- Sorular

**İlgili haftada ele alınan yapay zekâ uygulamalarına uygun örnek veri setleri neler olabilir?**

**İlgili haftada ele alınan veri setlerinin yapay zekâ teknik ve kütüphanelerinde ne derecede başarım etkisi olmuştur?**

**İlgili haftada öğretilen yapay zekâ tekniği ile uyumlu ve uyumsuz olabilecek açık erişimli veri seti çeşitleri sunan (kaagle, github vs.) internet sitelerinden elde edilecek farklı veri çeşitleri ile yapay zekâ tekniği uyumluluğu nasıldır?**



Etmen Tabanlı Fabrika Robotları!

Bu sunumun kopyalanmasi, paylasilmasi ve yazili izinsiz kullanimi KESINLIKLE YASAKTIR.

Muhammed Emin Korkunç | muhammedemin.korkunc@gmail.com | linkedin.com/in/muhammed-emin-korkunç-100ba2215 | github.com/muhammedkorkunc